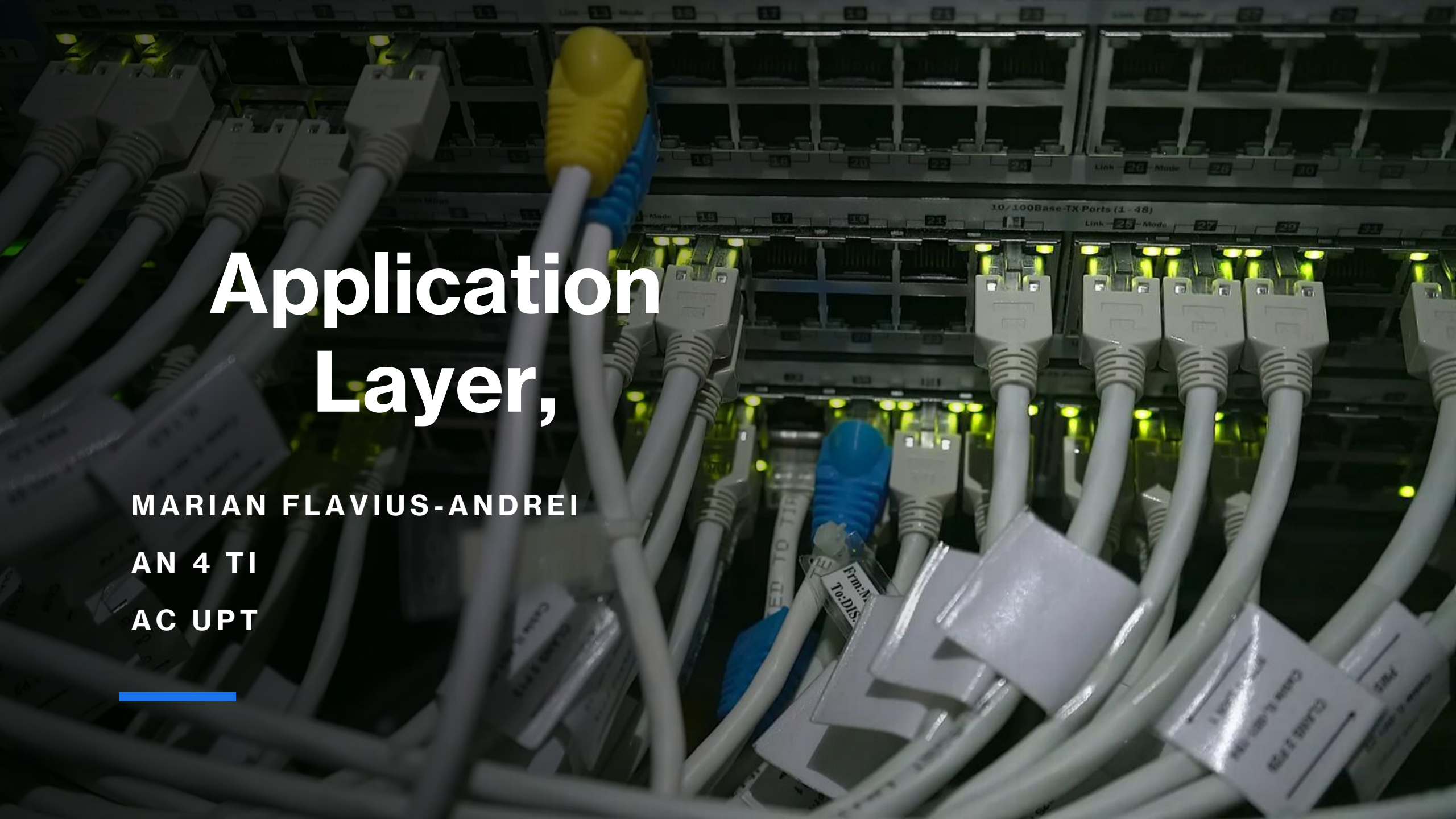


Application Layer,

MARIAN FLAVIUS-ANDREI

AN 4 TI

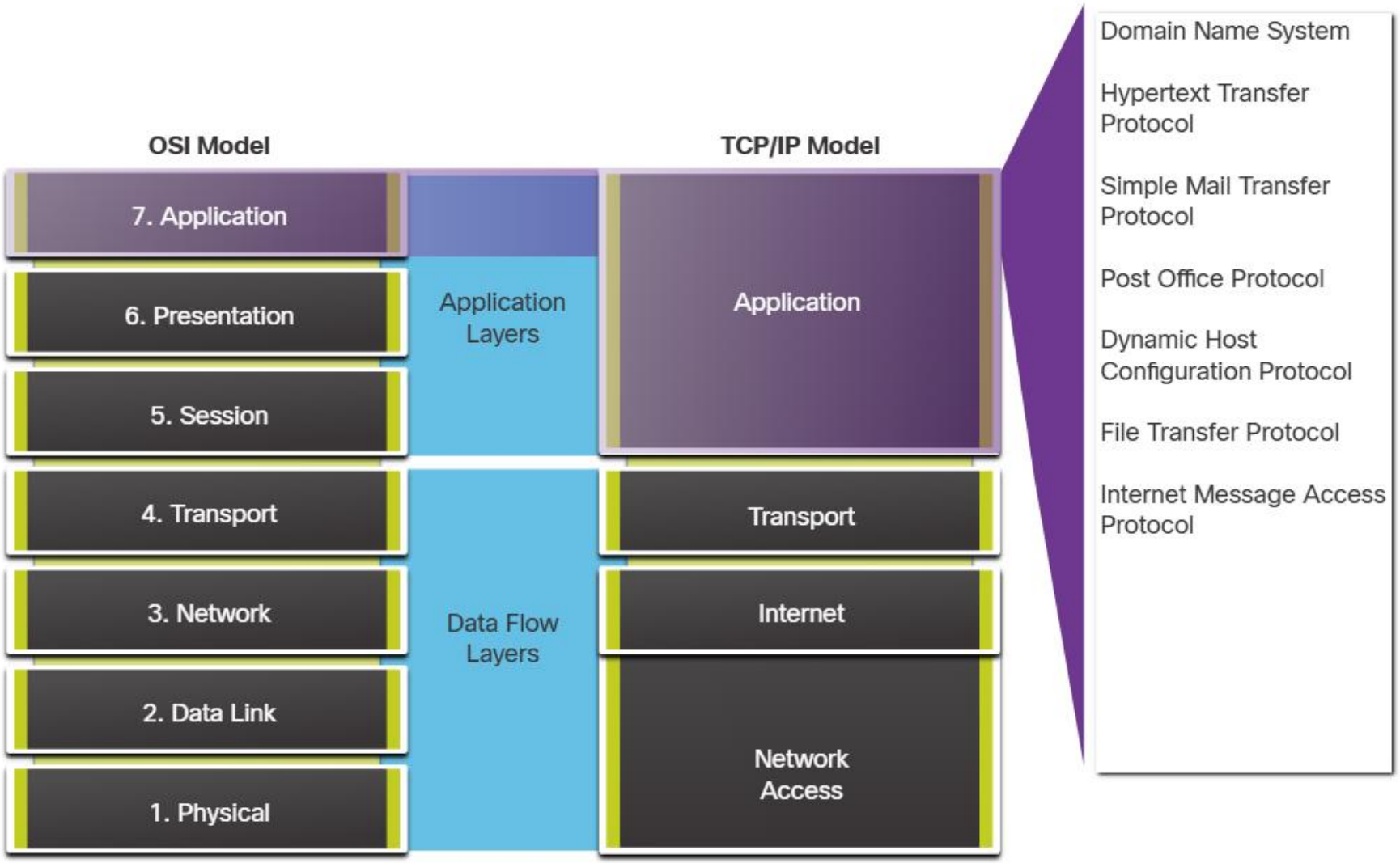
AC UPT

Cuprins

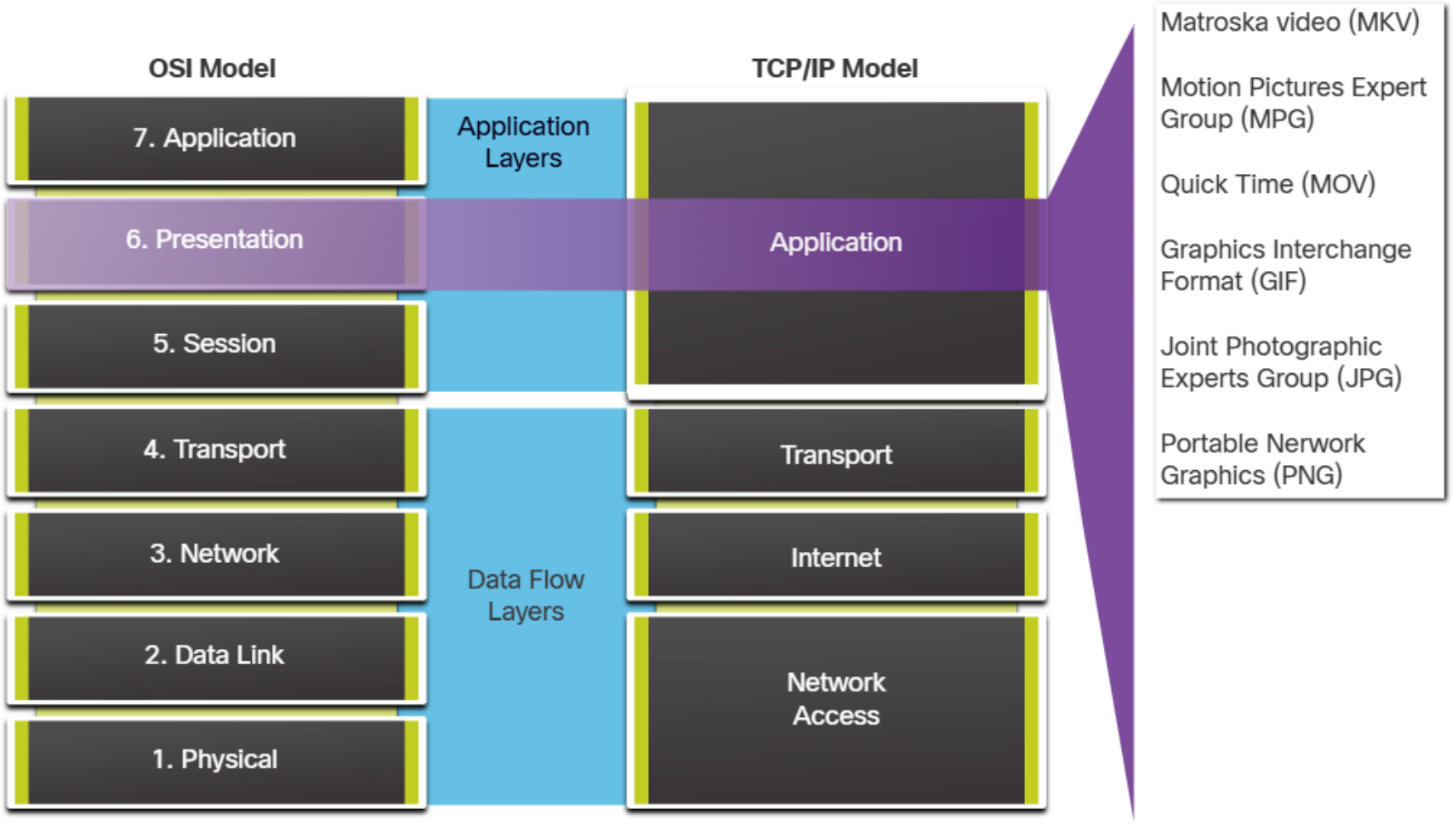
1. Application, Presentation, Session
2. Client-server și peer-to-peer
3. Web și email
4. Servicii de adresare IP
5. Partajare de fișiere

1. Application, Presentation, Session

- Application e stratul cel mai apropiat de utilizator: interfața dintre aplicații și rețea. În TCP/IP, straturile OSI 5, 6 și 7 sunt toate înghesuite în Application.



- **Presentation** are 3 roluri: **formatează** datele într-un format compatibil, **comprimă** și **criptează/decriptează**. Aici intră formatele: video (MKV, MPG, MOV) și imagini (GIF, JPG, PNG).

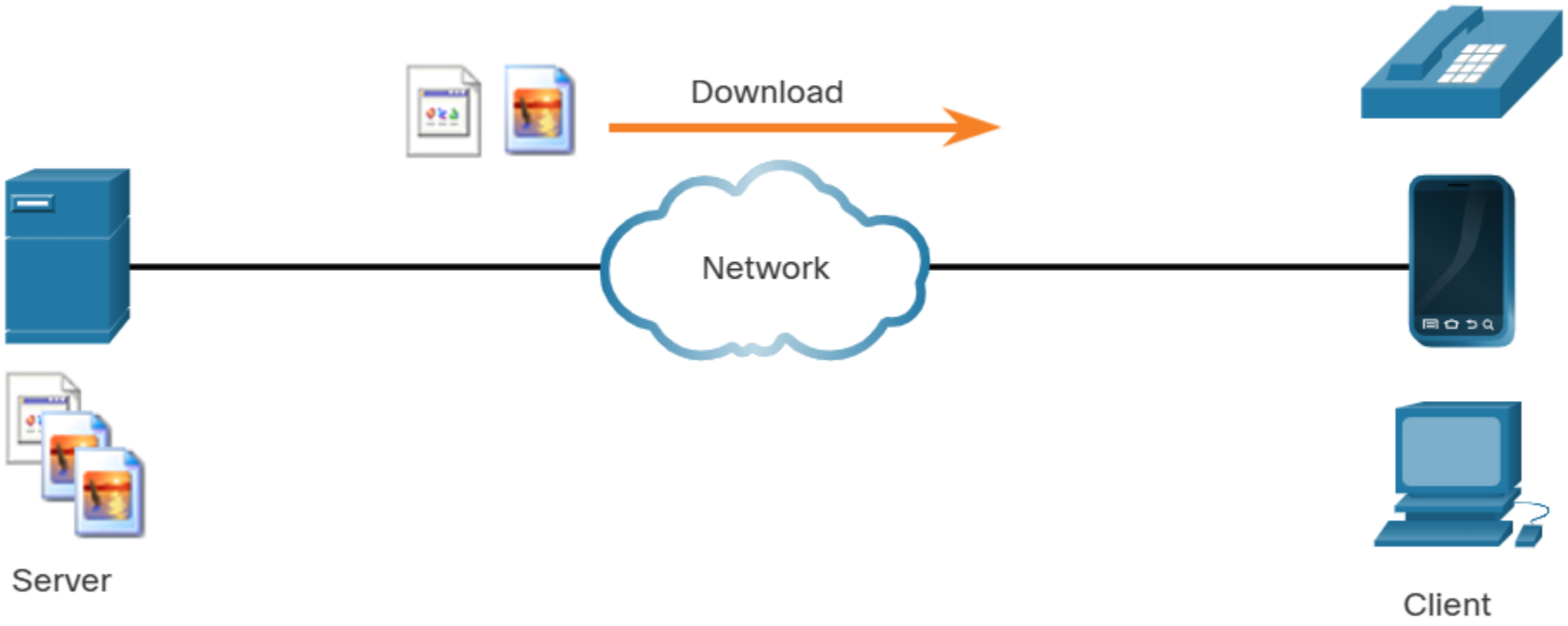


- **Session** creează și menține **dialogul** dintre aplicații și repornește sesiunile întrerupte sau inactive.
- Protocoalele principale:

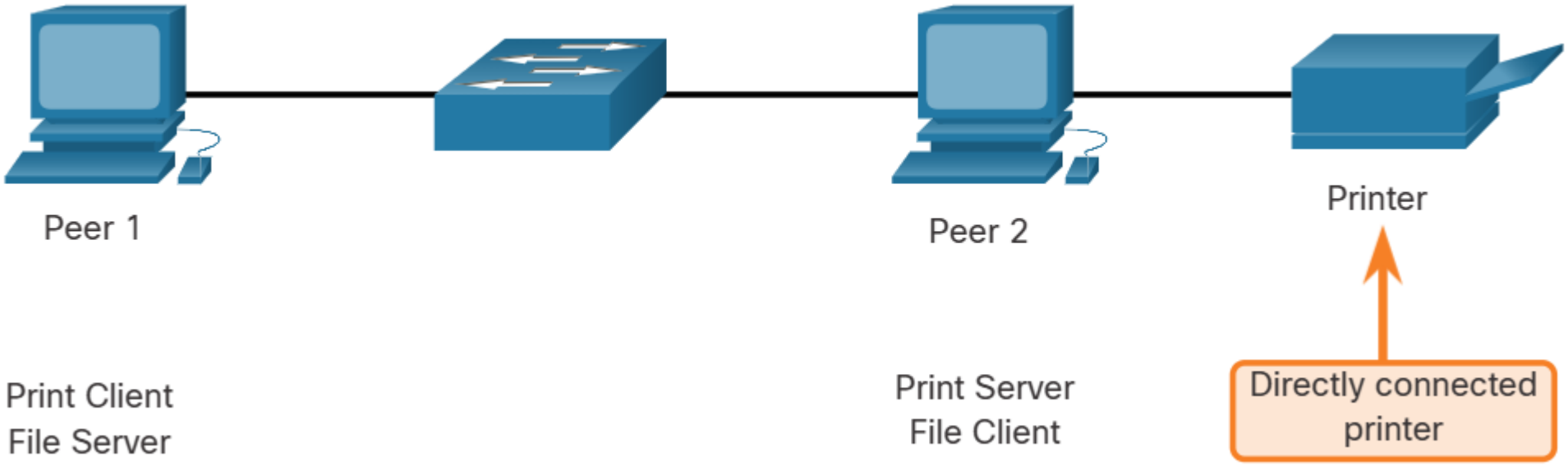
Categorie	Protocol	Port
Nume	DNS	TCP/UDP 53
Configurare host	DHCP (BOOTP e varianta veche)	UDP 67 server, 68 client
Email	SMTP / POP3 / IMAP	TCP 25 / 110 / 143
Fișiere	FTP (sigur, cu confirmare) / TFTP (simplu, fără confirmare)	TCP 20–21 / UDP 69
Web	HTTP / HTTPS	TCP 80, 8080 / TCP, UDP 443

2. Client-server și peer-to-peer

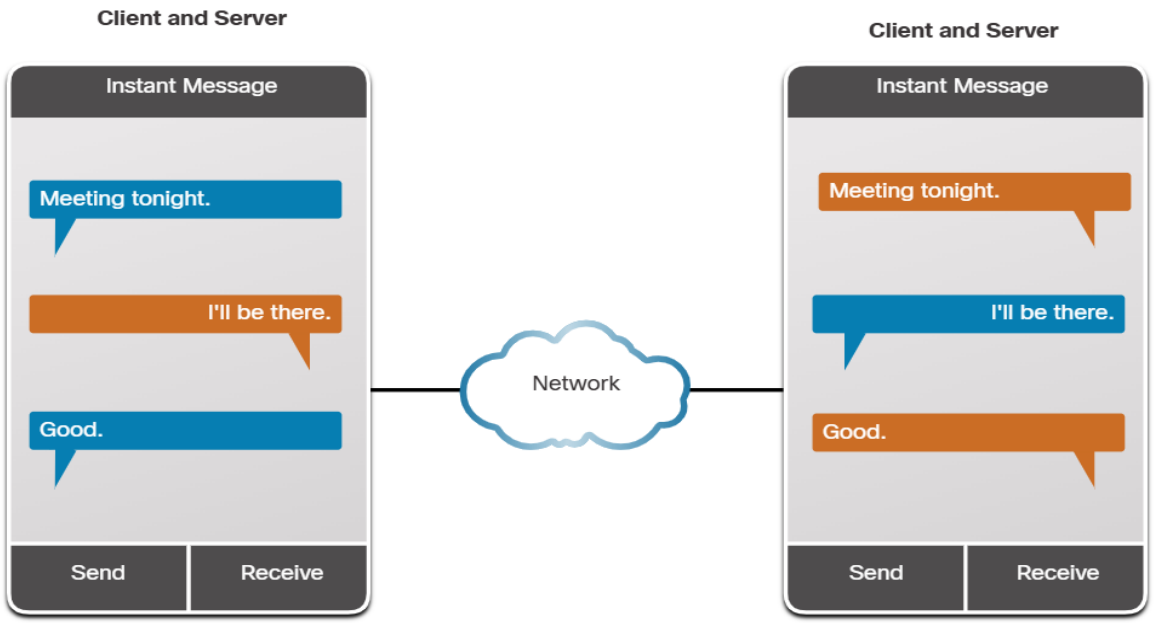
- **Client-server**: clientul cere, serverul răspunde. **Upload** = client → server, **download** = server → client.



- **P2P (rețea)**: dispozitivele partajează resurse (fișiere, imprimante) **fără server dedicat**. Fiecare poate fi client și server în același timp, rolurile se stabilesc la fiecare cerere.



- **Aplicații P2P**: fiecare dispozitiv rulează și o interfață, și un serviciu în fundal. Unele sunt **hibride**: resursele sunt descentralizate, dar indexul care spune unde sunt e centralizat.



- Exemple: **BitTorrent** (fișierul e luat în bucăți de la mai mulți utilizatori simultan, un „swarm”, iar **trackerele** țin evidența cine are ce), **Gnutella**, eDonkey, Freenet.

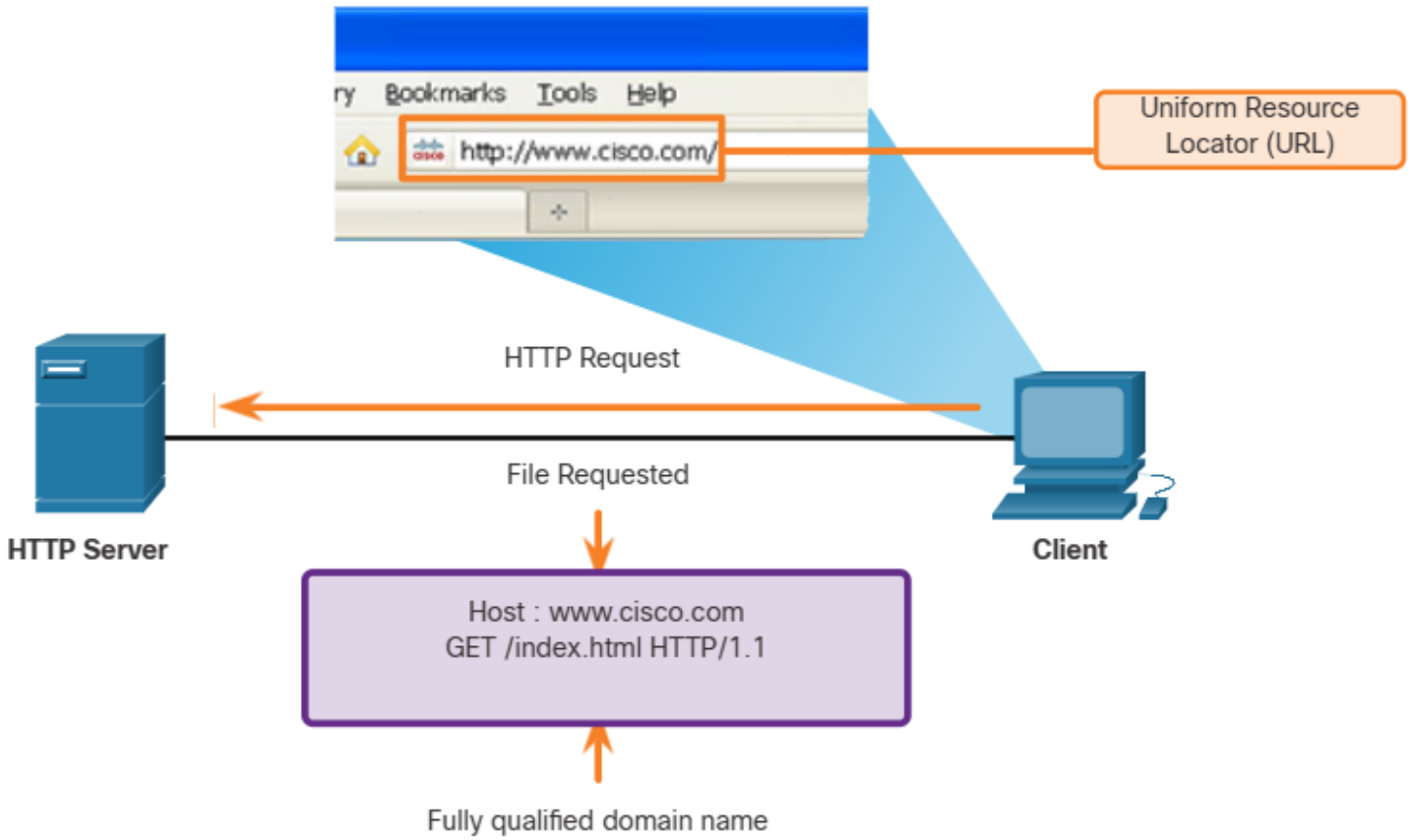
3. Web and email

HTTP

- Browserul desparte URL-ul în **protocol** (http), **server** (www.cisco.com) și **fișier** (index.html). Află IP-ul prin DNS, trimite un **GET**, primește codul HTML și îl afișează.

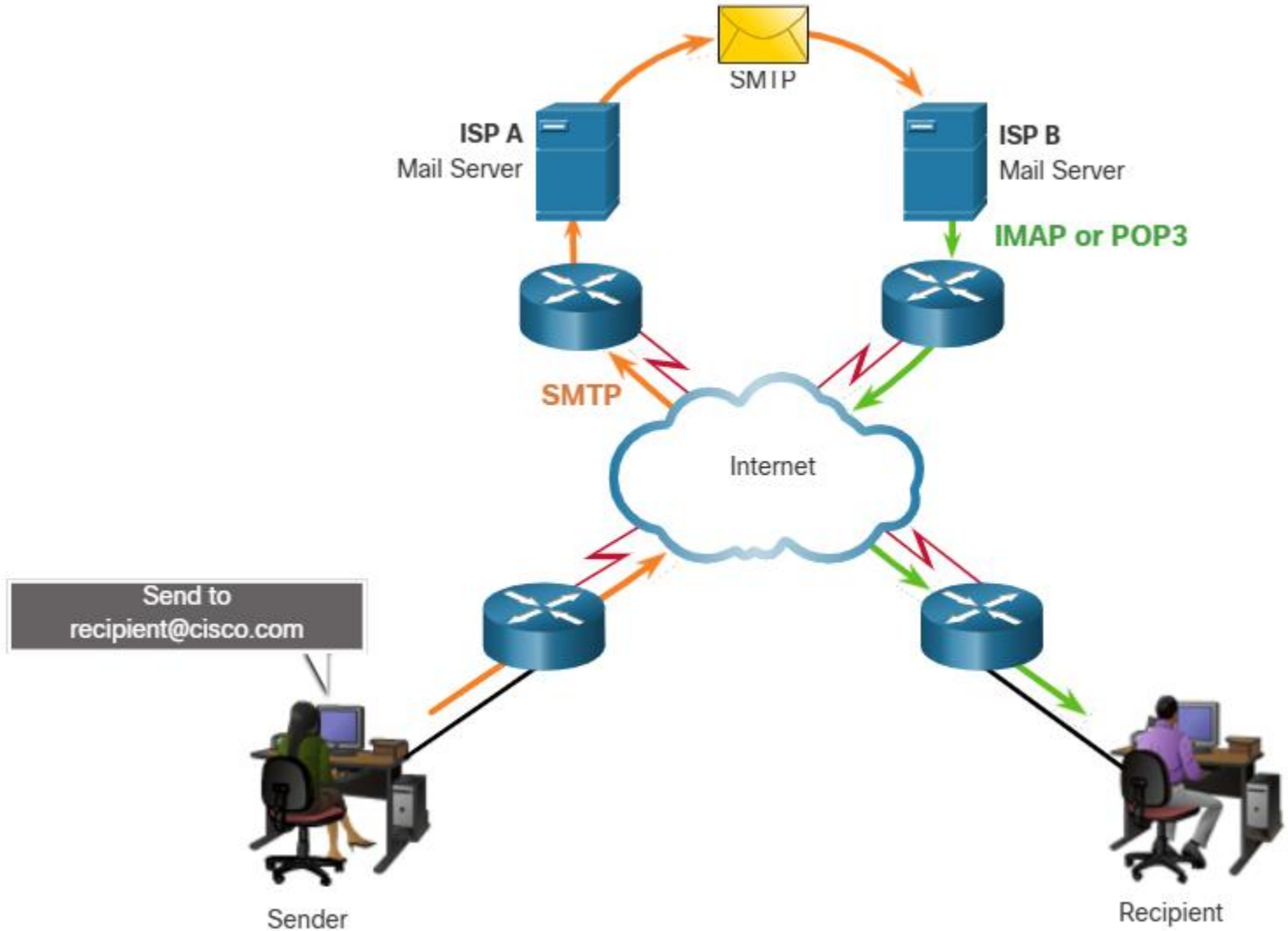
- Tipuri de mesaje:
  - **GET**: cere date
  - **POST**: trimite date (de exemplu un formular)
  - **PUT**: urcă conținut pe server

- **HTTP trimite totul în plaintext**, deci poate fi interceptat. **HTTPS** folosește autentificare și criptare prin **TLS** (sau SSL, varianta veche).



Email (store-and-forward, mesajele stau în baze de date pe servere):

- Clientul **nu vorbește direct cu alt client**, totul trece prin servere.
- **SMTP** (TCP 25): **trimite** mailul, de la client la server și între servere. Dacă serverul destinație nu răspunde, mailul stă la coadă și se reîncearcă, iar după un timp se întoarce la expeditor ca nelivrat.
- **POP3** (TCP 110): **descarcă** mailul și **îl șterge de pe server**. Nu există o copie centralizată, deci nu e recomandat pentru firme.
- **IMAP** (TCP 143): **păstrează mailul pe server** și descarcă doar copii. Folderele sunt sincronizate între server și client.
- Capcană: **SMTP trimite, POP3 și IMAP primesc.**


SMTP
ISP A
Mail Server
ISP B
Mail Server
IMAP or POP3
SMTP
Internet
Send to
recipient@cisco.com
Sender
Recipient

4. Servicii de adresare IP

DNS

- Traduce **FQDN-ul** (www.cisco.com) în **IP**. Dacă IP-ul serverului se schimbă, numele rămâne același, iar utilizatorul nu observă nimic.

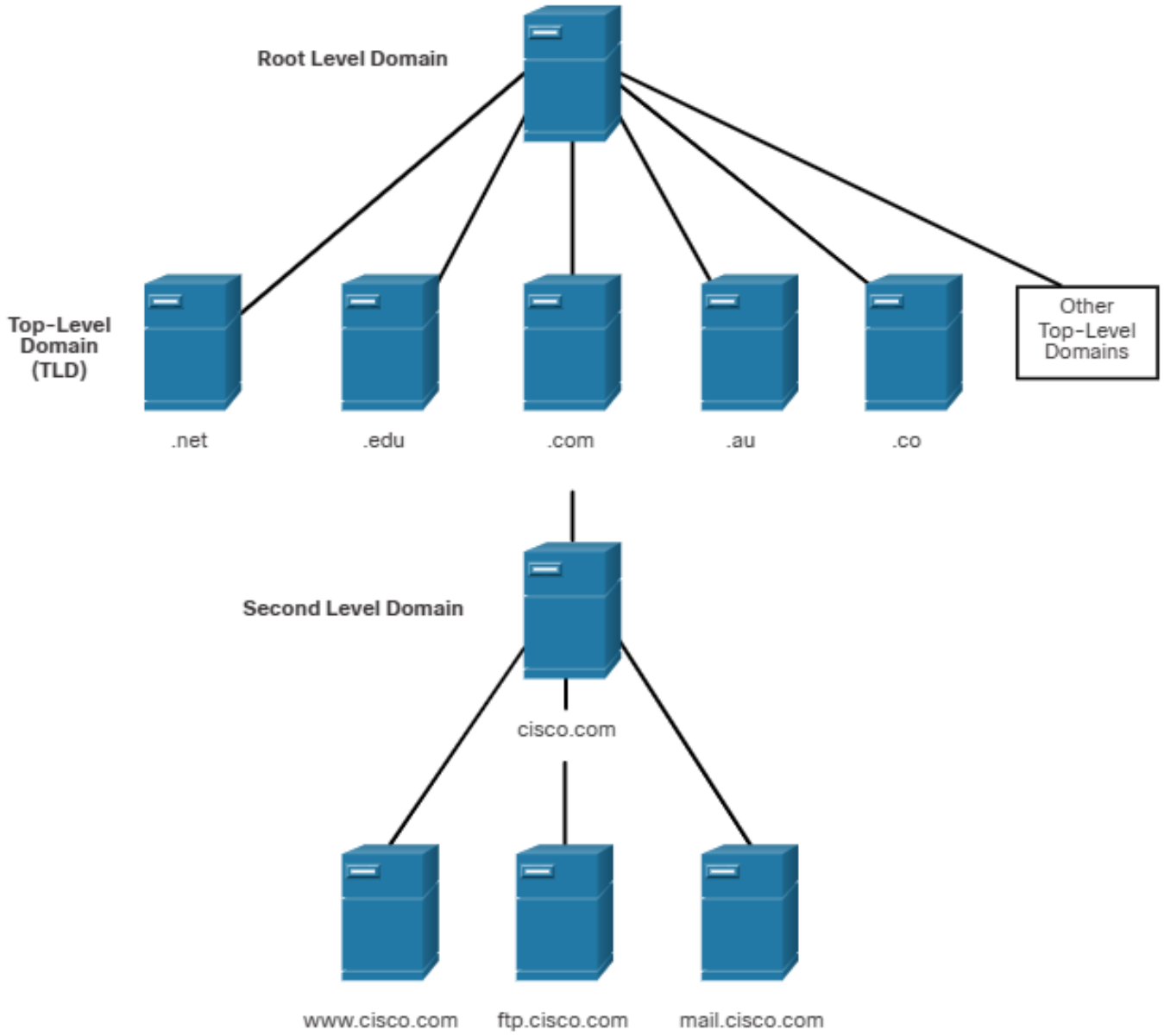
- Pași: utilizatorul scrie numele → **DNS query** la serverul DNS → serverul găsește IP-ul → răspuns → clientul se conectează la IP.

- Tipuri de înregistrări:
  - **A** = adresă IPv4
  - **AAAA** = adresă IPv6
  - **NS** = server de nume autoritar
  - **MX** = server de mail

- Dacă serverul nu știe răspunsul, întreabă alte servere și **păstrează rezultatul în cache**. Și Windows ține un cache (ipconfig /displaydns).

- **Ierarhie**: **root** → **TLD** (.com, .org, .edu, .ro...) → **domeniu de nivel 2** (cisco.com) → hosturi (www, mail, ftp). Fiecare server se ocupă doar de **zona** lui, deci sistemul scalează.

- **nslookup**: interoghezi manual DNS-ul. E util la troubleshooting.

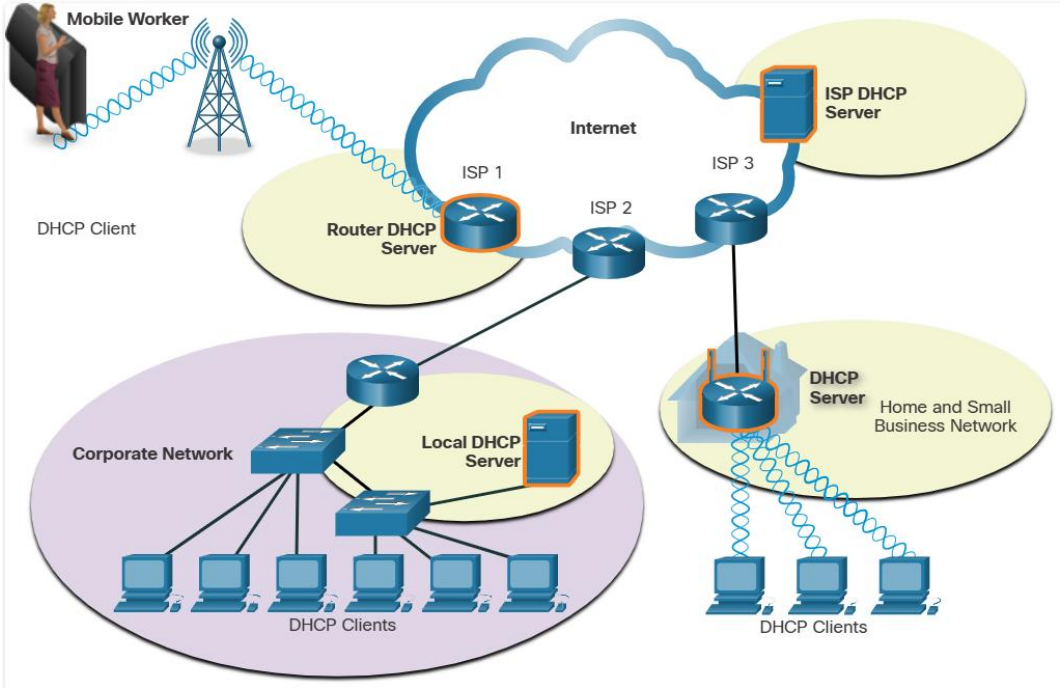

Root Level Domain
Top-Level Domain (TLD)
.net
.edu
.com
.au
.co
Other Top-Level Domains
Second Level Domain
cisco.com
www.cisco.com
ftp.cisco.com
mail.cisco.com

DHCP

- Atribuie automat **IP, mască, gateway, DNS**. Adresa e **închiriată (lease)** pe o perioadă și se întoarce în **pool** când expiră sau la DHCPRELEASE.

- Preferat în rețele mari sau cu mulți utilizatori care vin și pleacă. **Echipamentele de rețea, serverele și imprimantele rămân statice.**

- Serverul DHCP poate fi un server dedicat, routerul de acasă sau ISP-ul.



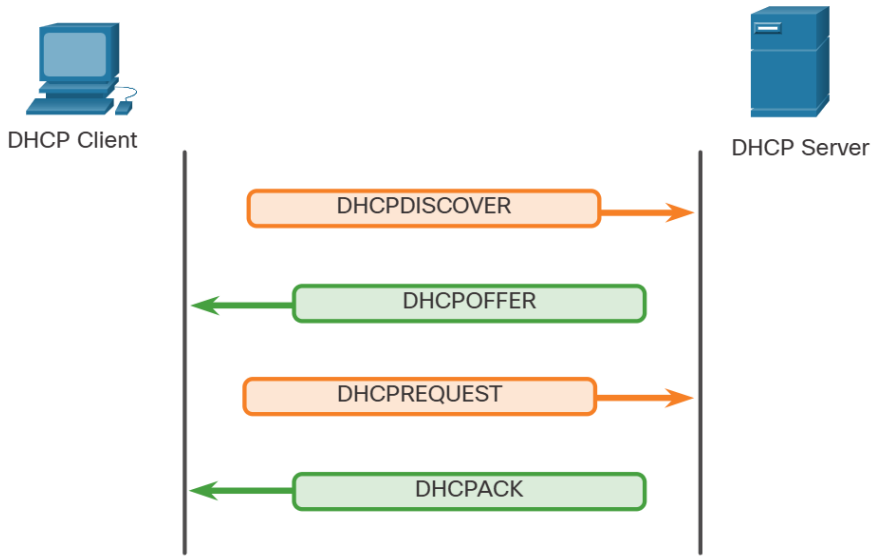
DORA:

1. **DHCPDISCOVER**: clientul trimite **broadcast**: „E vreun server DHCP?”

2. **DHCPOFFER**: serverul oferă o adresă (IP, mască, DNS, gateway, durata lease-ului)

3. **DHCPREQUEST**: clientul alege o ofertă (pot fi mai multe servere) și o cere explicit

4. **DHCPACK**: serverul confirmă. Dacă adresa nu mai e disponibilă, trimite **DHCPNAK** și procesul o ia de la capăt.



5. Partajare de fișiere

- **FTP** folosește **două conexiuni TCP**:
  - **port 21 = control** (comenzi și răspunsuri)
  - **port 20 = date**, deschisă la fiecare transfer
    Datele merg în ambele sensuri (download/pull sau upload/push).

- **SMB** (Server Message Block): partajarea fișierelor și imprimantelor în **rețelele Microsoft**, request-response. Începe, autentifică și închide sesiuni, controlează accesul la fișiere și imprimante. Spre deosebire de FTP, clientul ține o **conexiune pe termen lung** și accesează resursele ca și cum ar fi locale. Pe Linux se folosește prin **Samba**.

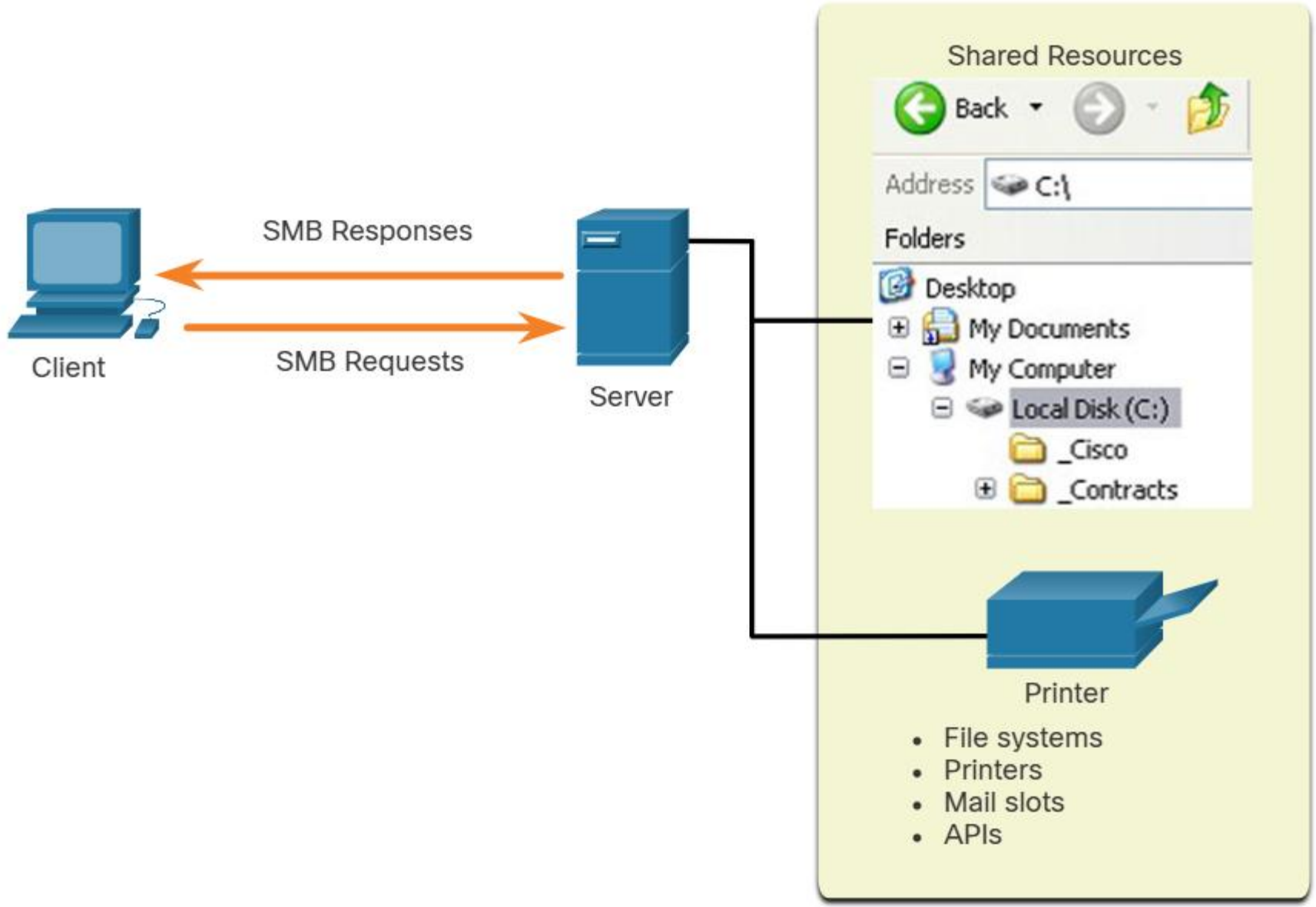


1. Control Connection:
Client opens first connection to the server for control traffic.

2. Data Connection:
Client opens second connection for data traffic.

Get Data

3. Data Transfer:
Server transfers data to the client.


Shared Resources
Back
Address
C:\
Folders
Desktop
My Documents
My Computer
Local Disk (C:)
_Cisco
_Contracts
SMB Responses
SMB Requests
Client
Server
Printer
File systems
Printers
Mail slots
APIs